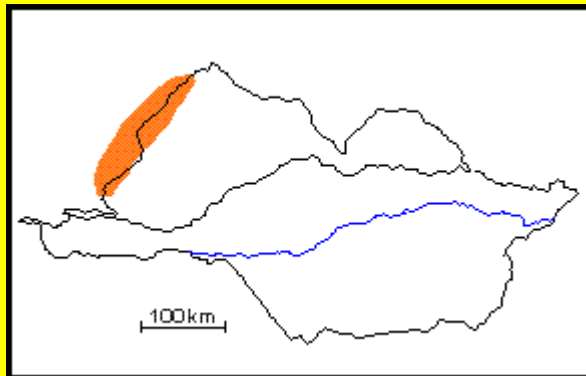




TERCIARIO (Mioceno Temprano - Medio)

Estado Barinas

Referencia Original: A. N. Mackenzie, 1937, p. 282 y 1938, p.264.

Consideraciones históricas: Mackenzie (1937, 1938) designó con el nombre "Formación Parángula" a una secuencia de areniscas, localmente conglomeráticas, y arcillas moteadas rojas y púrpuras, que tienen excelentes afloramientos en su sección tipo de la quebrada Parángula. Liddle (1946) amplió la descripción litológica. Pierce (1960) intentó, sin éxito, corregir el nombre a "Parángulo" (con "o") y fue el primero en describirla detalladamente desde el río Tucupido hasta la depresión Táchira. Von Der Osten (1966) estudió la estratigrafía en el campo Sinco, notando la ausencia de conglomerados en el subsuelo y la dificultad de distinguir litológicamente entre Parángula y Río Yuca. Feo-Codecido (1972) produjo los primeros mapas estructurales e isópacas de la Cuenca Barinas y describió a las Formaciones Parángula-Río Yuca (en conjunto) a través de la cuenca. Campos (1977) la estudió en la región de Calderas, notando la transición litológica entre Parángula y Río Yuca. González de Juana *et al.* (1980) compilaron los datos disponibles sobre la formación hasta esa fecha. Kiser (1989a), siguiendo comentarios de Von Der Osten (*op. cit.*), fue el primero en discriminar, a base de correlaciones de electrofacies, a una parte de "Parángula basal" como un ciclo sedimentario distinto y equivalente a la Formación Carbonera (y Miembro Arauca de la Formación Guafita). El mismo autor (1989-b) trazó el desarrollo de la formación a lo largo de las cuencas Barinas y Llanos (Apure), notando su equivalencia con el Miembro Guardulio (Formación Guafita) y la "Formación Palmar" (parte basal del Grupo Guayabo). Aguasuelos (1990) contribuyó con nuevos datos sobre la formación en afloramientos. Cabrera (1995) recomendó reemplazar a Parángula al sur y sureste del área Lechozote con el nombre de la Formación Guafita.

Localidad tipo: Quebrada Parángula, afluente del río Santo Domingo, inmediatamente al oeste de la terraza del pueblo de Barinitas, estado Barinas. Aunque Mackenzie (1937-1938) no especificó cual de las dos secciones fuera la sección tipo, se favorece la que está aguas arriba del paso Parángula (Pierce, 1960). Hoja 6142, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En la superficie, predominan los conglomerados lenticulares de grano grueso, de color gris a verdoso y pardo claro a blanco; areniscas de grano fino en capas masivas con estratificación cruzada, localmente glauconíticas; limonitas y lodolitas abigarradas a tonos rojos, morados, pardo rojizo y pardo claro. En el subsuelo, la litología es similar, pero con la ausencia de los conglomerados. Aquí, es notable el carácter regresivo (engrosamiento hacia arriba) de la formación, que se inicia con una gruesa arenisca basal, gradando hacia arriba a arcillas y limolitas varicoloreadas y no-calcáreas, alternando con areniscas arcillosas de grano fino, micáceas y lenticulares. Esta parte inferior tiene algunos elementos litológicos, como la escasa presencia de glauconita, que indican una influencia marina. La parte superior vuelve gradualmente mas arenosa, con aumento en el tamaño de los granos y limpieza de las arenas. En general, predominan los colores amarillos, rojizos y pardos, característicos del ambiente oxidante, en contraste con los colores predominantemente gris verdosos de la Formación Río Yuca, que indican un ambiente mas reductor. Campos (1977) nota la interestratificación de los colores típicos de cada formación cerca del contacto entre ellas.

Espesor: Mide 550 m en la sección tipo. Pierce (1960) nota que aumenta su espesor hacia el sur y oeste, estimando que llegue hasta 1400 m, e indica que se adelgaza rápidamente hacia el noreste hasta los alrededores de Guanare; no la reconoce al noreste del río Portuguesa. Von Der Osten (1966) reporta espesores de unos 850 m en el campo Sinco, y Campos (1977) encontró espesores entre 800 m y 1000 m en la región de Calderas. De sus propias observaciones, el suscrito interpreta que el adelgazamiento noreste de la formación se debe tanto a la reducción estratigráfica como a la erosión pre-Río Yuca. Aguasuelos (*op. cit.*) midieron un espesor de 1600 m entre Barinitas y el Cerro de Paja.

Extensión geográfica: En la superficie, se conoce a lo largo del piedemonte surandino desde el río Portuguesa hasta las cercanías del río Caparo. En el subsuelo, ha sido trazada desde el Arco El Baúl hasta la cuenca Barinas Apure, en donde se le aplica el nombre Miembro Guardulio (Formación Guafita). Está presente en los pozos mas meridionales de la cuenca de Barinas, llegando probablemente al límite sureste de la cuenca.

Expresión sísmica: Su contacto basal con la Formación Pagüey (o donde está presente, el Miembro Arauca) es un reflector aceptable a través de las dos cuencas. En la cuenca de Barinas-Apure, un buen reflector indica el contacto Guardulio (Parángula medio) con "Palmar"; este reflector, una discordancia en Apure, se traza hacia la cuenca Barinas dentro de Parángula medio.

Expresión topográfica: Tanto Liddle (1946) como Pierce (1960) indican que las areniscas mas resistentes conforman colinas prominentes y "filas de rumbo" ("flatirons") a lo largo del piedemonte, adyacentes a los afloramientos de las lutitas de la Formación Pagüey.

Contactos: Tanto en la superficie como en el subsuelo, Parángula es discordante, con angularidad en la mayoría de los afloramientos, sobre Pagüey, en las partes central y noreste de la cuenca, y sobre el Miembro Arauca en las partes sureste y suroeste de la cuenca. En Apure, la parte inferior de Parángula (Miembro Guardulio) descansa en discordancia paralela sobre el Miembro Arauca, y de igual forma por debajo de "Palmar" (Parángula superior).

Pierce (1960) describe al contacto Parángula-Río Yuca como una discordancia angular en la mayoría de los ríos surandinos. Solamente en el río Canaguá, se presenta un contacto aparentemente normal y transicional, aunque Campos (1977) menciona un contacto similar en la región de Calderas. Pero en el río Tucupido, la relación entre ambas formaciones es una discordancia angular (unos 23°), con sobrelapada de Río Yuca sobre Parángula.

En el subsuelo, el contacto Parángula-Río Yuca es normal y transicional.

Fósiles: La presencia en Parángula de abundantes microfósiles, re TRABAJADOS del Eoceno Medio, ha sido notado por varios autores (Pierce, 1960; Feo-Codecido; 1972; Campos, 1977). Como fósiles indígenas, Aguasuelos (1990) mencionan a huesos de micromamíferos, tortugas, quelonias y caimanes. Feo-Codecido (1972) reporta que "algunas muestras de la Formación Parángula de núcleo y canal en pozos contienen zonas palinológicas del Oligo-Mioceno....."

Monroy, en diversos reportes internos de Corpoven, identificó a los siguientes palinomorfos en muestras de canal de pozos exploratorios de la cuenca Barinas:

Capitanejo-1: (intervalo 10380-10960'; base Parángula a 11860');

Capitanejo-2: (intervalo 9570-11120, base Parángula a 10906');

Agua Linda-1: (intervalo 9229-9540'; base Parángula a 9490')

Yaure-2: (intervalo 2419-3133'; base de Parángula a 3395')

Cutufito-1X: (intervalo 11960-12790'; Guardulio)

Sarare N.-1X: (intervalo 4389-12400')

Crassoretitrites vanraadshooven, *Grimsdalea magnaclavata* *Verrutricolporites rotundisporis*, *Bombacacidites ciriloensis*, *Psilatricolpites pachydermatus*, *B. brevis*, *Stritricolporites catatumbus*, *Mauritiidites franciscoi*, *Magnastriatites grandiosus*, *Echitritrites muelleri*, *Retitricolporites hispidus*, *Laevigatosporites* sp., *R. amapoensis* *Monosulcites* sp, *R. irregularis*, *Psilatriletes* sp., *R. simplex*, *Jandufouria* sp., *R. guianensis*.

Hunter (1972), en muestras del Terciario en el área de La Milla, de la ciudad de Mérida, identificó a abundantes palinomorfos, entre los cuales se destacan *Verrucatosporites usmensis*, *Stritricolporites catatumbus*, *Magnastriatites howardi*, especies de la familia *Malpighiaceae* y dinoflagelados sin identificar. En razón de estos fósiles, correlacionó los sedimentos con la Formación Palmar, crono-equivalente de Parángula. Por otra parte, las capas basales de la Formación Río Yuca, en que Collins (*vide* Pierce, 1960), encontró a la pereza gigante, *Prepotherium venezuelanum*, están descritas por Aguasuelos (1990) como "un canal fluvial, con estratificación cruzada", asociado con "una secuencia de paleosuelos con lentes de areniscas y conglomerados" que pertenecen a la parte superior de Parángula.

Como fósiles, Aguasuelos (1990) reportan a huesos de micromamíferos, quelonios de agua dulce y caimanes. Osuna (*op. cit.* p. 51) destaca el cambio brusco de sedimentación entre el miembro Higüerones de la Formación Pagüey y la Formación Parángula, suprayacente, sugiriendo un hiatus entre ellas en el afloramiento. En la represa del río Tucupido, esta discordancia presenta una angularidad de unos 20° a 25°. El contacto superior está marcado por una discordancia angular en el campo y un cambio de coloración que varía de rojo ladrillo (Parángula) a gris verdoso (Río Yuca); en el subsuelo, no hay evidencias de una discordancia. En el subsuelo al oeste, suroeste, sur y

sureste del Area Mayor de Sinco-Silvestre (hasta los pozos Montereño-1, Nutrias y otros) y en el afloramiento del piedemonte entre los pozos Yaure, Chorro, y Pedraza y los ríos Quiú y Zapa, Kiser (1989-a) trazó tentativamente, por electrofacies, a un ciclo sedimentario equivalente al Miembro Arauca de la Formación Guafita y a la Formación Carbonera, y que yace discordante entre las Formaciones Pagüey/Cobre y Parángula

Edad: Los abundantes palinomorfos indican claramente que Parángula pertenece principalmente al Mioceno temprano, posiblemente alcanzando el Oligoceno en algunas áreas. El *Grimsdalea magnaclavata* y *Crassoretitrites vanraadshooven* del intervalo 11500-11860' en Cutufito-1X sugieren que Parángula superior ("Palmar") llega al Mioceno Medio en la parte profunda de la Barinas-Apure. Según Aguasuelos (*op. cit.*), la pereza gigante, mencionada arriba, pertenece al piso Santacruziense del Mioceno Temprano (18 a 15 m.a.). La edad de este ciclo sedimentario es Eoceno Tardío a Oligoceno, basado en palinomorfos de los campos Guafita (Monroy y Van Erve, 1988) y Caño Limón (Colombia, Di Giacomo *et al.*, 1989). Esta misma edad fue determinada por Monroy (1995) en el intervalo reconocido como "Carbonera o Parángula" en los pozos Capitanejo-1 y 2; la asociación de palinomorfos que determinan la zona Z-24 del Eoceno Tardío es: *Retibrevitricolporites triangulatus* y *Wilsonopites margocolpatus*; la zona Z-25 es determinada por *Cicatricosisporites dorogensis* y *Magnaperiporites spinosus*. Esta secuencia yace discordante (?) por debajo del intervalo reconocido como Parángula en los perfiles de pozos de la región. Hasta la fecha, la edad asignada a la Formación Parángula en el subsuelo de Barinas es Oligoceno Tardío-Mioceno Medio (Kiser 1997).

Correlación: Parángula inferior se correlaciona con el Miembro Guardulio (Formación Guafita), y Parángula superior con "Palmar" (o la parte inferior del Grupo Guayabo). Diacrónicamente, es equivalente litoestratigráfico de la Formación Lagunillas de la cuenca Maracaibo, y con la Formación Chaguaramas de la Subcuenca Guárico.

Paleoambientes: Parángula, junto con Río Yuca, conforma un típico depósito molásico que refleja la rápida acumulación de los detritos erosionados del levantamiento de los Andes de Mérida y depositados en la antefosa adyacente. Representa un ciclo sedimentario transgresivo-regresivo sobre formaciones erosionadas del Eoceno Medio-Tardío y Oligoceno, que se inicia con un clástico basal y continua, en su parte inferior, con sedimentación de ambiente marino somero-salobre-continental y, en su parte superior, con sedimentos de ambiente netamente continental de corrientes fluviales entrelazadas y lacustre. Pude haber existido ambientes locales de pantano-manglar durante el período de transición al ambiente continental.

Importancia económica: La industria local utiliza a las arenas y conglomerados de varias canteras en diversas obras de construcción.

Véase [RIO YUCA, Formación](#).

© G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990. Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Cabrera, 1995. Revisión estratigráfica del Terciario, Venezuela suroccidental. Mem., VI Cong. Colombiana Petr., Santa Fé de Bogotá, ACIPET y ACGGP: 65-70.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., II Congr. Latinoamericano de Geología, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Di Giacomo, *et al.*, 1989. ???

Feo Codecido, G., 1972. Breves ideas sobre la estructura de la falla de Oca, Venezuela. VI Conf. Geol. Caribe, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 184-190.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Hunter, V. F., 1972. A Middle Eocene flysh from east Falcón, Venezuela. VI Cong. Geol. Venez., Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 126-130.

Kiser, G. D., 1989b. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental, *Boletín de la Sociedad Venezolana de Geólogos Monografía N° 1*, 77 p.

Kiser, G. D., 1997. *Nuevas contribuciones a la geología sw Barinas-Apure y se frente de montañas*, en prensa.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266.

Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas: Districts Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.

Monroy, Z. de y A. W. Van Erve, 1987. Revisión palinológica preliminar del Cretáceo y Terciario de Apure (Venezuela suroccidental). Corpoven S. A., Informe Inédito.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Von Der Osten, E., 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(9): 253-272.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Mencher, E.; H. J. Fitcher; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson and R. H. Rovie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)